

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Web

# Bases de dades

Jordi Quesada  
jordi.quesada@iticbcn.cat

# Llicència.



Atribución-NoComercial-CompartirIgual  
4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

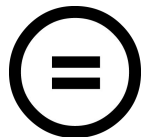
El contingut està disponible sota la llicència  
[Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



**Reconeixement** — Heu de reconèixer l'autoria de manera apropiada, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si heu fet algun canvi. Podeu fer-ho de qualsevol manera raonable, però no d'una manera que suggereixi que el llicenciador us dóna suport o patrocina l'ús que en feu.



**NoComercial** — No podeu utilitzar el material per a finalitats comercials.



**CompartirIgual** — Si remescleu, transformeu o creeu a partir del material, heu de difondre les vostres creacions amb la mateixa llicència que l'obra original.

# DML

## 4.Consultes

...

### 4.4. Funcions:

4.4.1. Numèriques

4.4.2. Caràcters

4.4.3. Dates

4.4.4. Conversió

4.4.5. Nulls

## 4.4. Functions

## 4.4. Funcions

- La majoria dels SGBD incorporen funcions predefinides per suport als programadors
- La llista de funcions és molt gran. Aquí es presenten només les més comuns
- La llista completa es pot trobar [aquí](#)

## 4.4. Funcions



Functions

## 4.4. Functions

### 4.4.1. Numériques

## 4.4.1. Funcions numèriques

|                 |                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| ABS(num)        | Valor absolut del número                                       |
| CEIL(num)       | Arrodoneix cap a dalt: ceil(6.23)                              |
| FLOOR(num)      | Arrodoneix cap a baix: floor(6.23)                             |
| MOD(n1, n2)     | Residu de la divisió n1 entre n2. És equivalent a l'operador % |
| RAND()          | Número aleatori entre 0 i 1                                    |
| ROUND(num[,d])  | Arrodoneix el número. Podem indicar amb quants decimals        |
| TRUNCATE(num,d) | Elimina decimals. Podem indicar 0 decimals                     |



# 4.4. Functions

## 4.4.2. Caràcters

## 4.4.2. Funcions de caràcters

`CHAR_LENGTH(str)`

Número de caràcters d'un string

`LENGTH(str)`

Longitud en bytes del string

## 4.4.2. Funcions de caràcters

CONCAT(s1, s2,..)

Concatena els strings. Si algun és NULL retorna NULL

INSTR(pajar, aguja)

Retorna la posició on troba aguja dins de pajar. 0 si no la troba.

instr(nom, 'w')

LOWER(str)

Converteix a minúscules.

UPPER(str)

Converteix a majúscules

## 4.4.2. Funcions de caràcters

LTRIM(str)                      Elimina els espais en blanc per la esquerra

RTRIM(str)                      Elimina els espais en blanc per la dreta

TRIM([[BOTH | LEADING | TRAILING] [remstr] FROM] str)

Ex: Trim('    hola    ')

Trim(BOTH 'w' from 'wwwholawww')

## 4.4.2. Funcions de caràcters

LPAD(s1, num, s2)      Omple la cadena s1 amb s2 per la esquerra fins num.  
LPAD('hola', 5, '?')

RPAD(s1, num, s2)      Omple la cadena s1 amb s2 per la dreta fins num.  
LPAD('hola', 5, '?')

## 4.4.2. Funcions de caràcters

REPLACE(in, s1, s2)

Canvia totes les aparicions de s1 per s2.

Replace(nom, 'a','bb')

REVERSE(string)

Inverteix la cadena

SUBSTRING(str, pos, long)

Retorna la cadena desde la posició indicada i amb el número de caràcters indicats o fins al final

MID(str, pos, long)

És equivalent a SUBSTRING

# 4.4. Functions

## 4.4.3. Dates

## 4.4.3. Funcions de Dates

- El format per introduir dates a mysql segueix el format YYYY-MM-DD, amb el valor entre cometes.
- Si només introduïm dos dígitos per a l'any, mysql seguirà el següent protocol:
- Si l'any està entre 00 i 69 li afegirà un 20
- Si l'any està entre 70 i 99 li afegirà un 19
- El separador pot ser pràcticament qualsevol símbol, per exemple /, -, #,...



## 4.4.3. Funcions de Dates

- Per saber la data actual del sistema tenim:

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| <code>now()</code> | Retorna la data i hora actuals |
|--------------------|--------------------------------|

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <code>sysdate()</code> | Equivalent a <code>now()</code> |
|------------------------|---------------------------------|

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| <code>curdate()</code> | Retorna la data actual |
|------------------------|------------------------|

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| <code>curtime()</code> | Retorna la hora actual |
|------------------------|------------------------|

## 4.4.3. Funcions de Dates

- Per extreure una part d'una data tenim:

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| <code>year(data)</code>   | Extreu l'any. <code>select year(now())</code> |
| <code>month(data)</code>  | Extreu el mes                                 |
| <code>day(data)</code>    | Extreu el dia                                 |
| <code>time(data)</code>   | Retorna la hora, minuts i segons actual       |
| <code>hour(data)</code>   | Extreu la hora                                |
| <code>minute(data)</code> | Extreu els minuts                             |
| <code>second(data)</code> | Extreu els segons                             |

## 4.4.3. Funcions de Dates

- Podem donar format a una data amb:

`date_format(data, format)`

- El format pot ser:

|    |             |    |               |    |                               |
|----|-------------|----|---------------|----|-------------------------------|
| %Y | Any 4 dígit | %d | Dia del mes   | %s | Segons                        |
| %y | Any 2 dígit | %H | Hora 24 hores | %W | Nom dia de la semana          |
| %M | Nom del mes | %h | Hora 12 hores | %w | Dia de la semana (0 diumenge) |
| %m | Mes         | %i | Minuts        | %p | AM o PM                       |

```
select Date_format(now(), '%d - %M - %Y');  
select Date_format(now(), '%W %d %M %Y');
```

## 4.4.3. Funcions de Dates

- Mysql ens mostrarà el nom dels dies i dels mesos en anglés, ja que així és com està configurat per defecte.
- Ho podem comprovar mirant la variable @@lc\_time\_names

```
mysql> select @@lc_time_names;
+-----+
| @@lc_time_names |
+-----+
| en_US           |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

## 4.4.3. Funcions de Dates

- Aquesta variable es pot modificar. La llista de llengües que ofereix Mysql la pots consultar [aquí](#)
- Així podem indicar que volem altres llengües amb: set lc\_time\_names per exemple:
  - SET lc\_time\_names = 'es\_ES';
  - SET lc\_time\_names = 'ca\_ES';

```
mysql> select Date_format(now(), '%d - %M - %Y');
+-----+
| Date_format(now(), '%d - %M - %Y') |
+-----+
| 06 - febrer - 2021                  |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

## 4.4.3. Funcions de Dates

- Per treballar amb intervals de temps tenim:

`adddate(data, dies)`

Afegeix un número de dies

`subdate(data, dies)`

`adddate(data, interval)`

Afegeix un interval a la data:

`subdate(data, interval)`

`INTERVAL 1 DAY`

També: `MONTH`, `YEAR`, `HOURL`, `MINUTE`,  
`SECOND`

`datediff(data1, data2)`

Torna la diferència en dies

`timestampdiff(int, d1,d2)`

Torna la diferència en l'interval indicat  
(`MONTH`, `YEAR`...)

`timestampdiff(YEAR, '1999-01-21',now())`

## 4.4. Functions

### 4.4.4. Conversió

## 4.4.3. Funcions de conversió

- Per convertir valors tenim:

`cast(exp AS tipus)`

Converteix la expressió al tipus indicat

`convert(exp, tipus)`

Converteix la expressió al tipus indicat

Els tipus possibles són: CHAR, DATE, TIME, DATETIME, SIGNED i UNSIGNED

```
select cast(now() AS CHAR);  
select cast(now() AS SIGNED);
```



## 4.4. Functions

### 4.4.5. De NULLS

## 4.4.3. Funcions de NULLS

- Per tractar els valors NULLS tenim:

`coalesce(ex1, ex2...)`      Retorna el primer valor no null de la llista

```
SELECT nom, coalesce(casa_id, 'Desconocido')  
FROM profe;
```